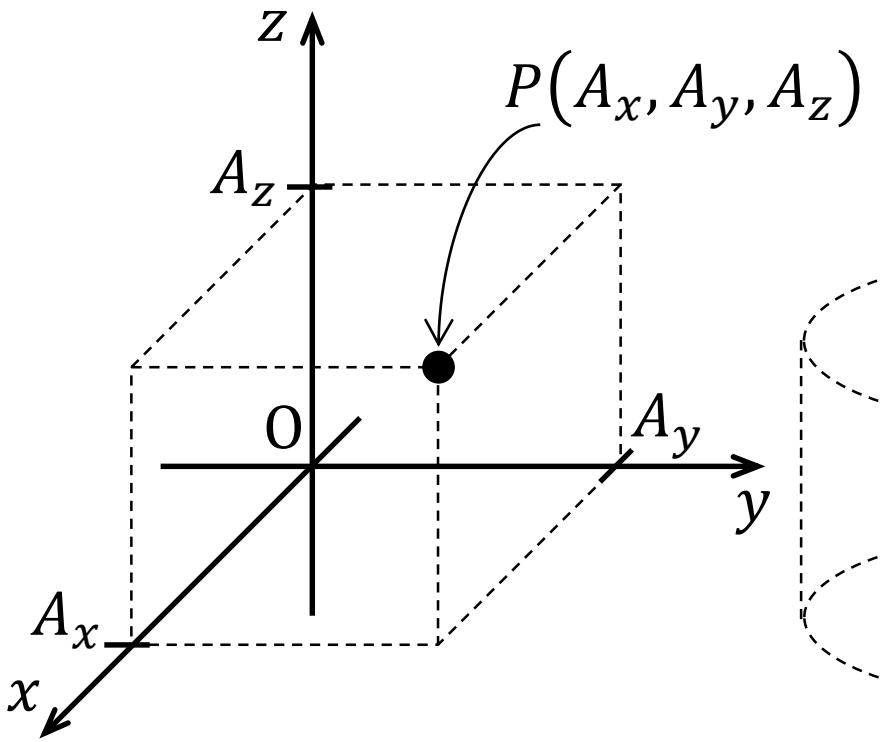
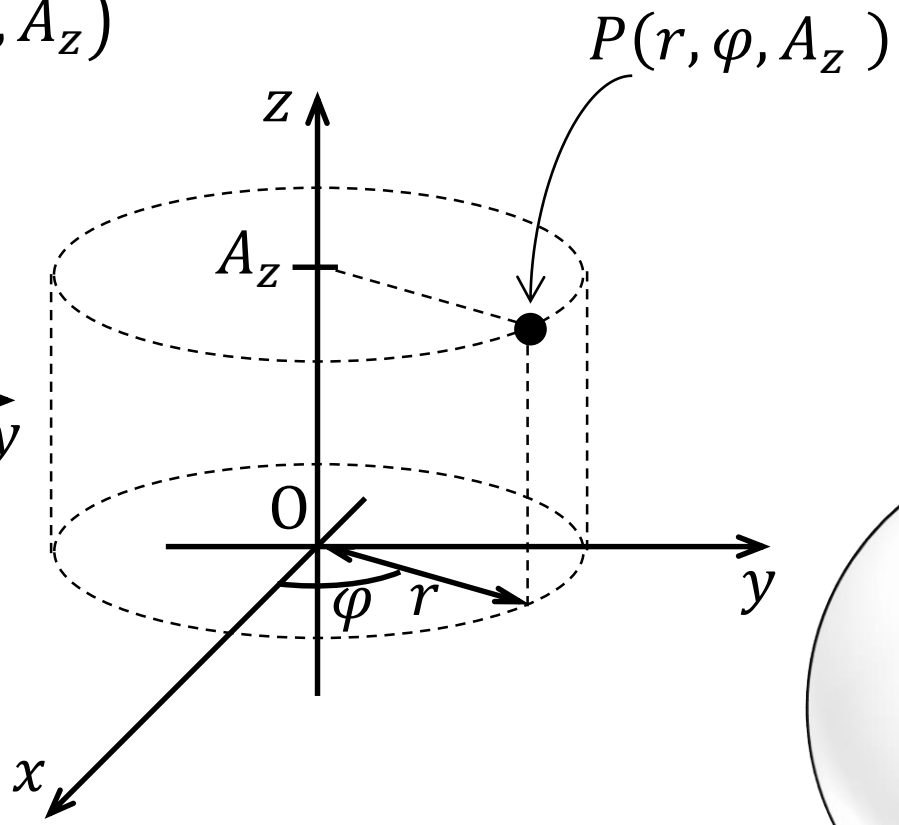
電磁気を学ぶ上で必要なこと

座標系

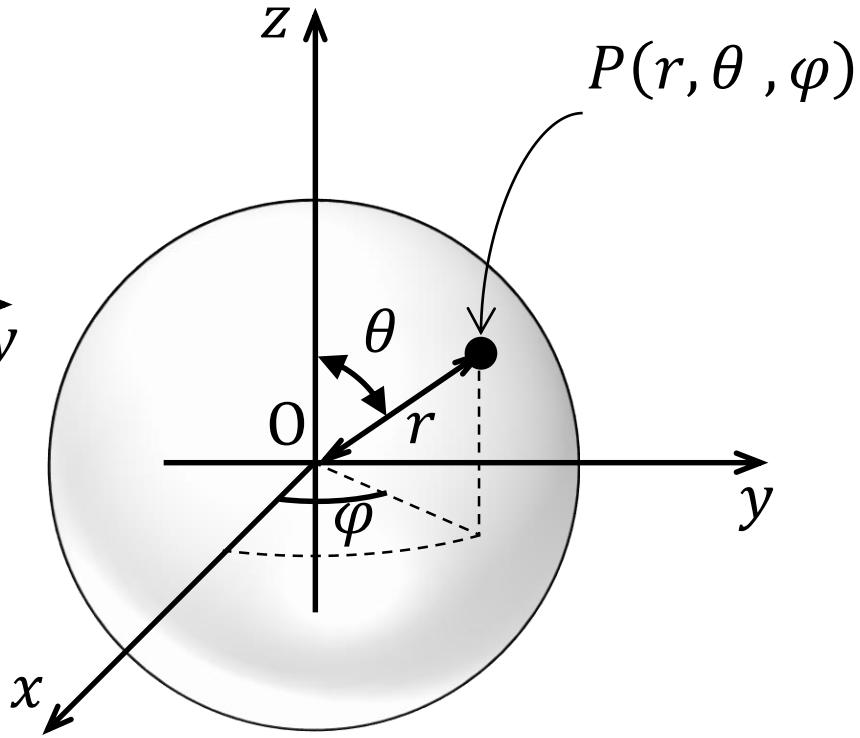
・3つの座標系がある。
・まずは直角座標系を使いこなす。
・任意の点は3個の数(座標)で定まる。



直角(直交)座標系

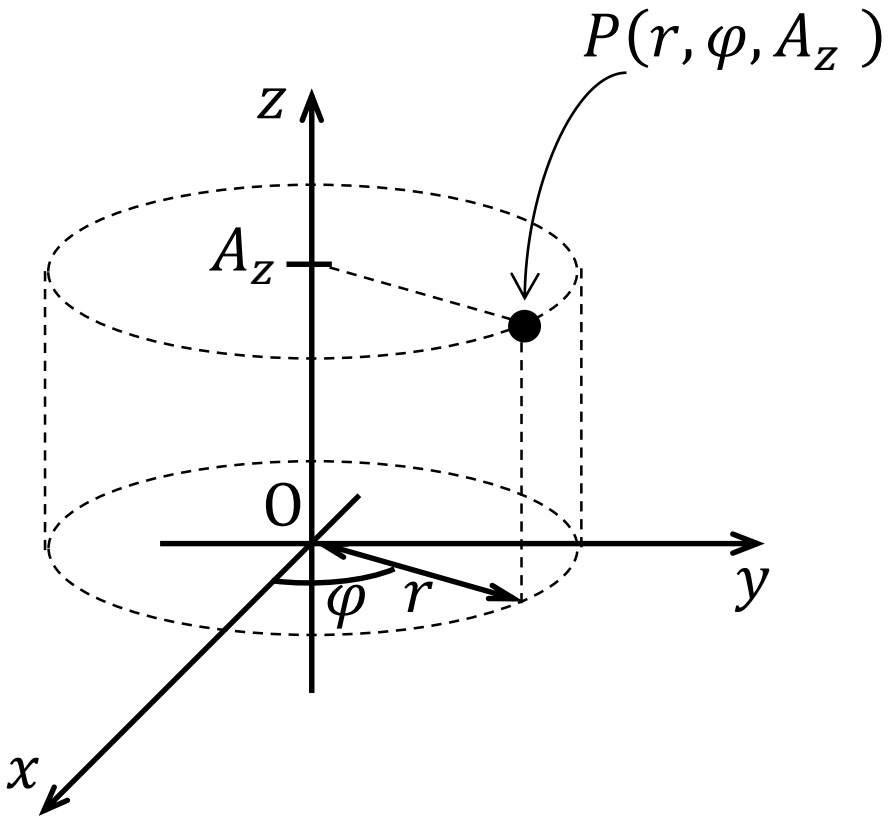


円柱(円筒)座標系

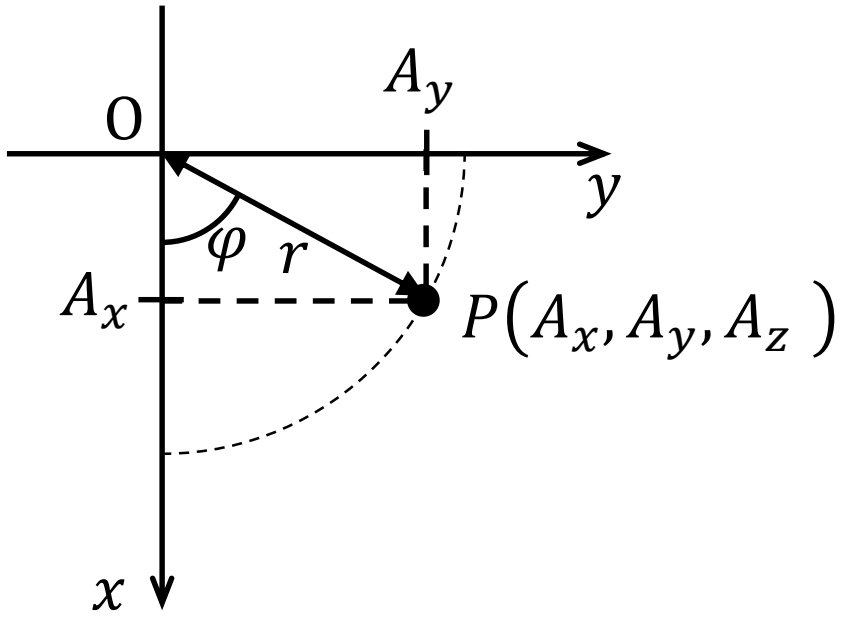


極(球)座標系

円柱座標系⇔直角座標系

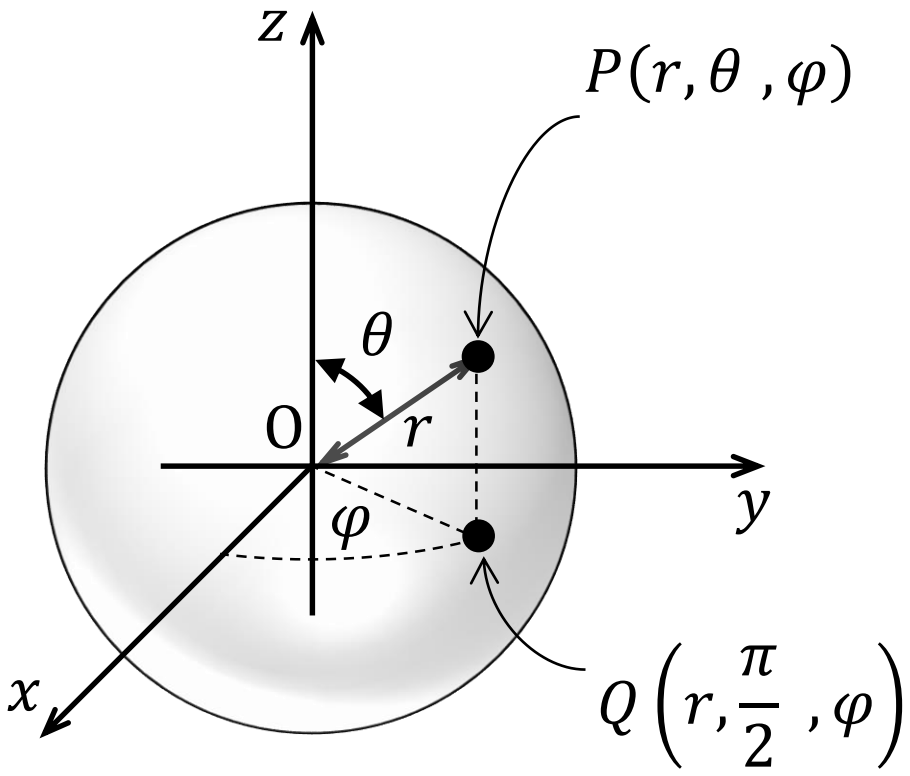


円柱(円筒)座標系

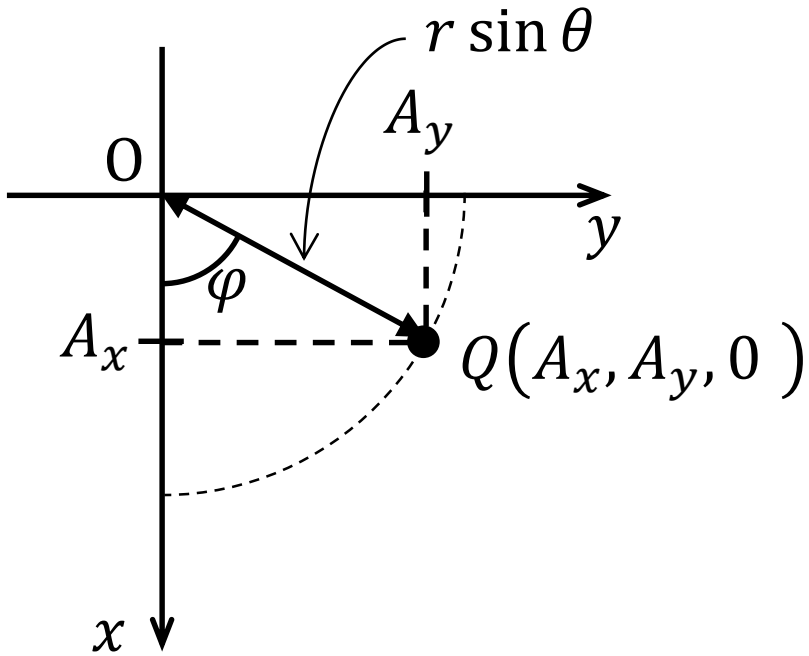


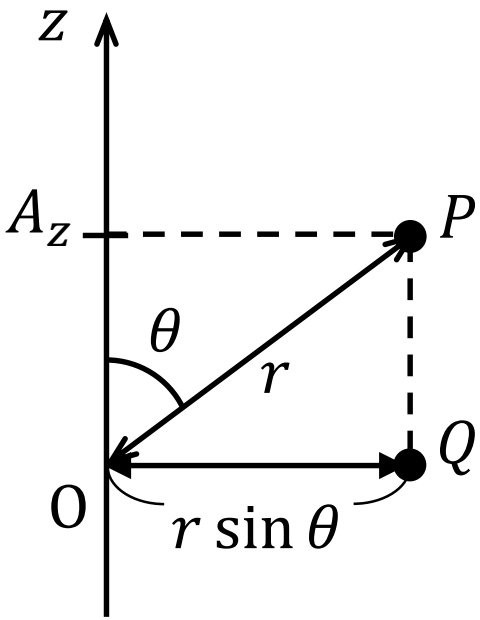
$$\begin{cases} A_x = r\cos\varphi \\ A_y = r\sin\varphi \\ A_z = A_z \end{cases}$$

極座標系⇔直角座標系



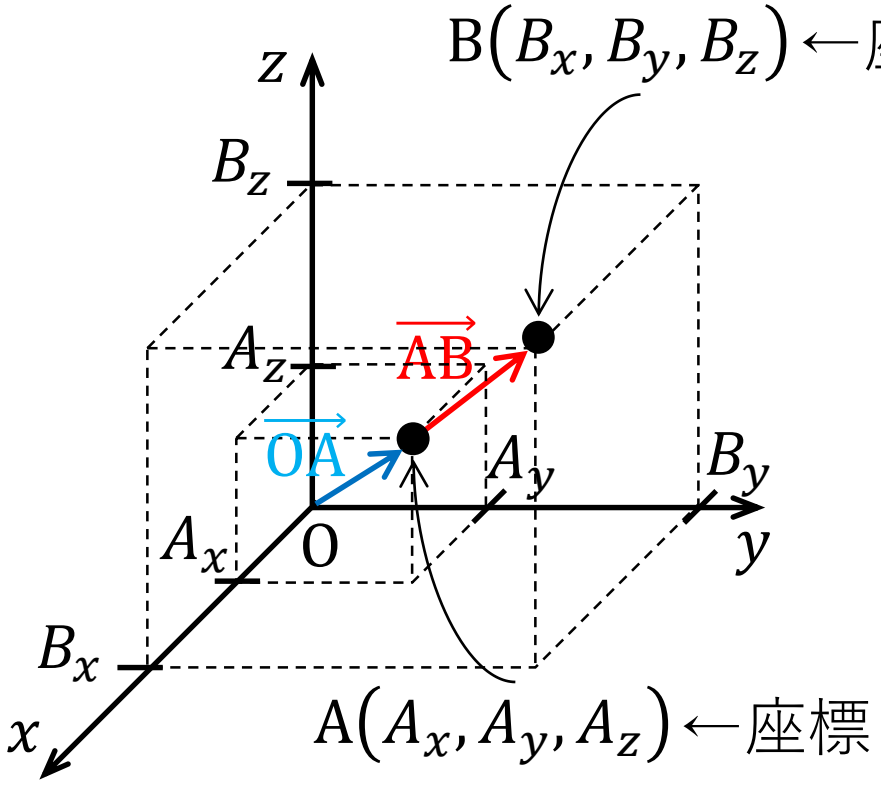
極(球)座標系





$$\begin{cases} A_x = r\sin\theta\cos\varphi \\ A_y = r\sin\theta\sin\varphi \\ A_z = r\cos\theta \end{cases}$$

ベクトル：2点を結んだ矢印で大きさと向きを表す。



ベクトルの成分表示

$$\overrightarrow{AB} = (B_x - A_x, B_y - A_y, B_z - A_z)$$

座標の引き算

$\overrightarrow{AB}$の大きさ：

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(B_x - A_x)^2 + (B_y - A_y)^2 + (B_z - A_z)^2}$$

原点O(0, 0, 0)と点Aを結んだベクトル

$$\overrightarrow{OA} = (A_x - 0, A_y - 0, A_z - 0) = (A_x, A_y, A_z)$$

$\vec{A}$の大きさ： $A = |\vec{A}| = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2 + {A_z}^2}$

単位ベクトル，法線ベクトル，接線ベクトル

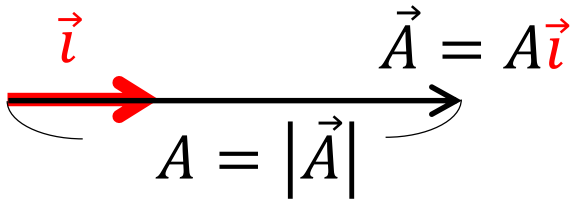
●単位ベクトルは，あるベクトルをそれ自身の大きさで割ることで求まる。
あるベクトルの向きを表す。

$\vec{A}$の単位ベクトル：
大きさ$i = 1$

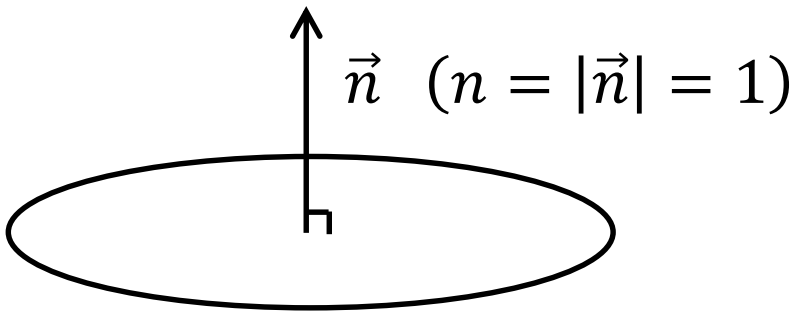
$$\vec{i} = \frac{\vec{A}}{A}$$

$\vec{A}$ ← あるベクトル

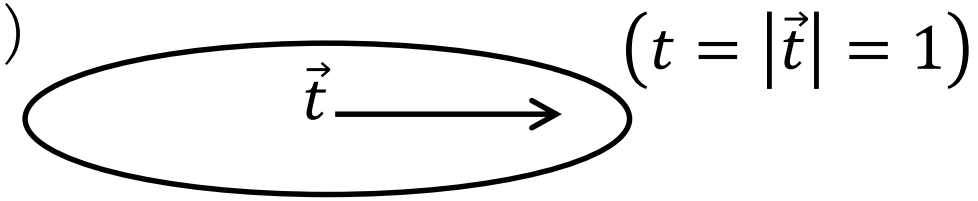
A ← あるベクトルの大きさ



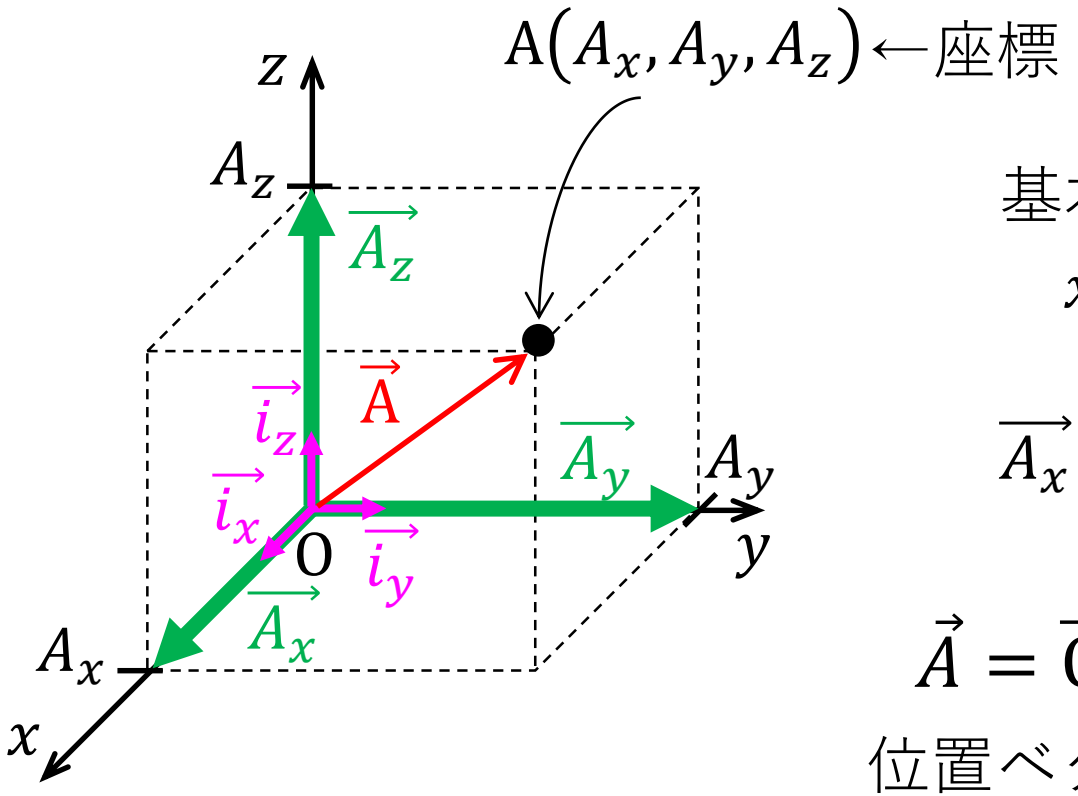
●法線ベクトルは，面に垂直なベクトル。
(単位法線ベクトル$\vec{n}$：面に垂直で大きさが1)



●接線ベクトルは，面や線に接するベクトル。
(単位接線ベクトル$\vec{t}$：面や線に接して大きさが1)



基本ベクトルと位置ベクトル



基本ベクトル：座標軸方向の単位ベクトル

x軸：$\vec{i_x}$，　y軸：$\vec{i_y}$，　z軸：$\vec{i_z}$

$$\overrightarrow{A_x} = A_x\vec{i_x},\quad \overrightarrow{A_y} = A_y\vec{i_y},\quad \overrightarrow{A_z} = A_z\vec{i_z}$$

$$\vec{A} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} = A_x\vec{i_x} + A_y\vec{i_y} + A_z\vec{i_z}$$

位置ベクトル：任意の点を表すベクトル。

$\vec{A}$の大きさ：$A = |\vec{A}| = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2 + {A_z}^2}$

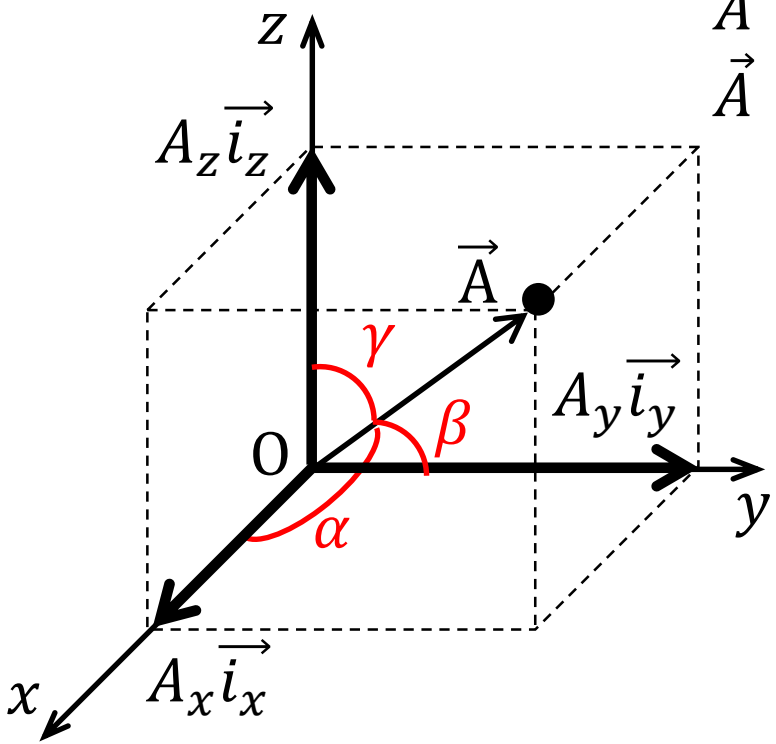
方向余弦

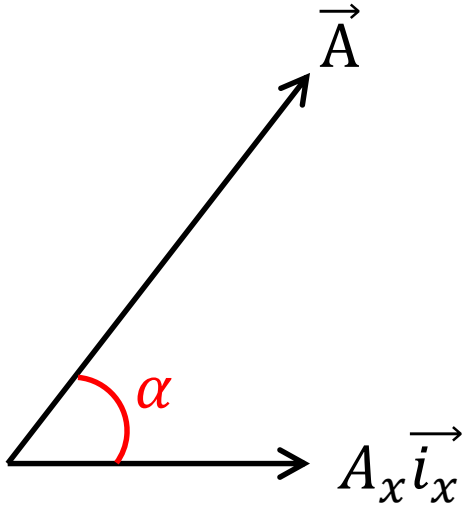
$\vec{A}$ とx軸のなす角：α
$\vec{A}$ とy軸のなす角：β
$\vec{A}$ とz軸のなす角：γ

$\Rightarrow$

$\ell = \cos\alpha$
$m = \cos\beta$
$n = \cos\gamma$

ℓ，m，nを$\vec{A}$の方向余弦という。





$$\cos\alpha = \frac{|A_x\vec{i_x}|}{|\vec{A}|} = \frac{A_x}{A}$$

同様に $\cos\beta = \dfrac{|A_y\vec{i_y}|}{|\vec{A}|} = \dfrac{A_y}{A}$

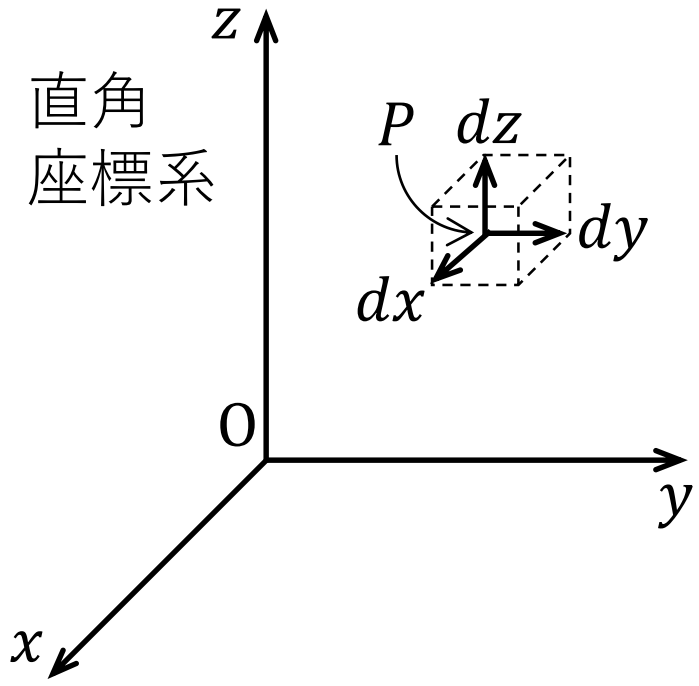
$$\cos\gamma = \frac{|A_z\vec{i_z}|}{|\vec{A}|} = \frac{A_z}{A}$$

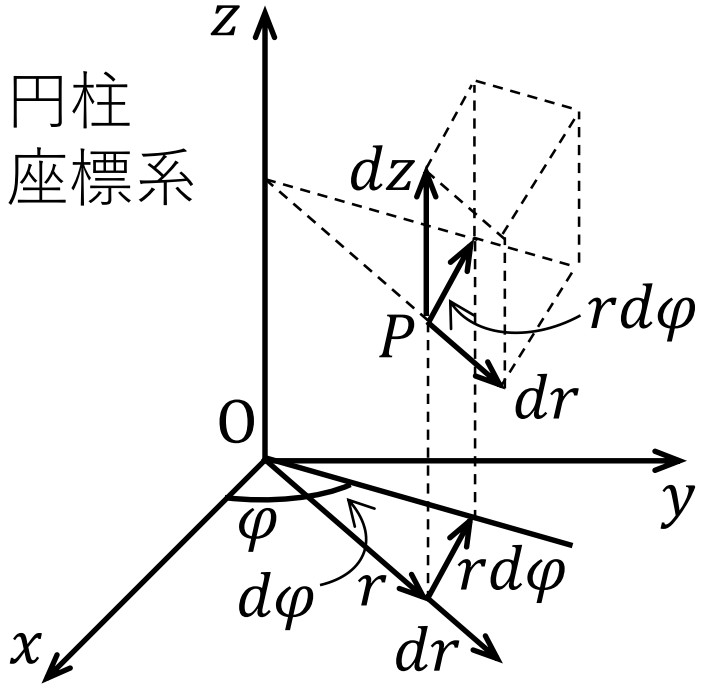
$$\vec{A} = A_x\vec{i_x} + A_y\vec{i_y} + A_z\vec{i_z} = A\cos\alpha\,\vec{i_x} + A\cos\beta\,\vec{i_y} + A\cos\gamma\,\vec{i_z}$$

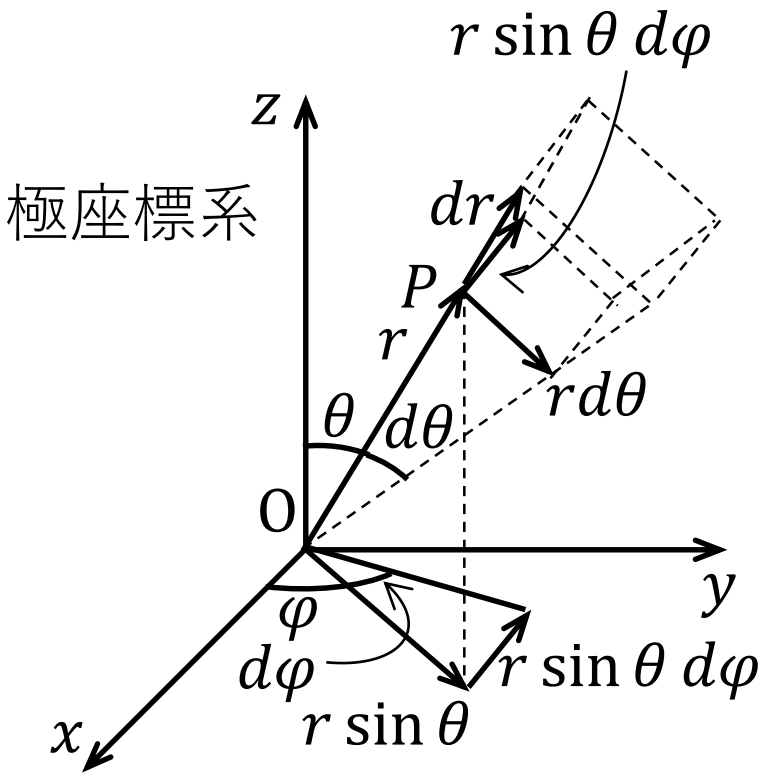
よって，$\dfrac{\vec{A}}{A} = \cos\alpha\,\vec{i_x} + \cos\beta\,\vec{i_y} + \cos\gamma\,\vec{i_z}$ ⇒方向余弦は$\vec{A}$の単位ベクトルの成分

$$(\ell^2 + m^2 + n^2 = 1)$$

微小長さと微小体積







微小長さ

$$d\vec{s} = dx\overrightarrow{i_x} + dy\overrightarrow{i_y} + dz\overrightarrow{i_z}$$

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$$

微小体積

$$dV = dxdydz$$

微小長さ

$$d\vec{s} = dr\overrightarrow{i_r} + rd\varphi\overrightarrow{i_\varphi} + dz\overrightarrow{i_z}$$

$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2d\varphi^2 + dz^2}$$

微小体積

$$dV = dr \times rd\varphi \times dz$$

$$= rdrd\varphi dz$$

微小長さ

$$d\vec{s} = dr\overrightarrow{i_r} + rd\theta\overrightarrow{i_\theta} + r\sin\theta\, d\varphi\overrightarrow{i_\varphi}$$

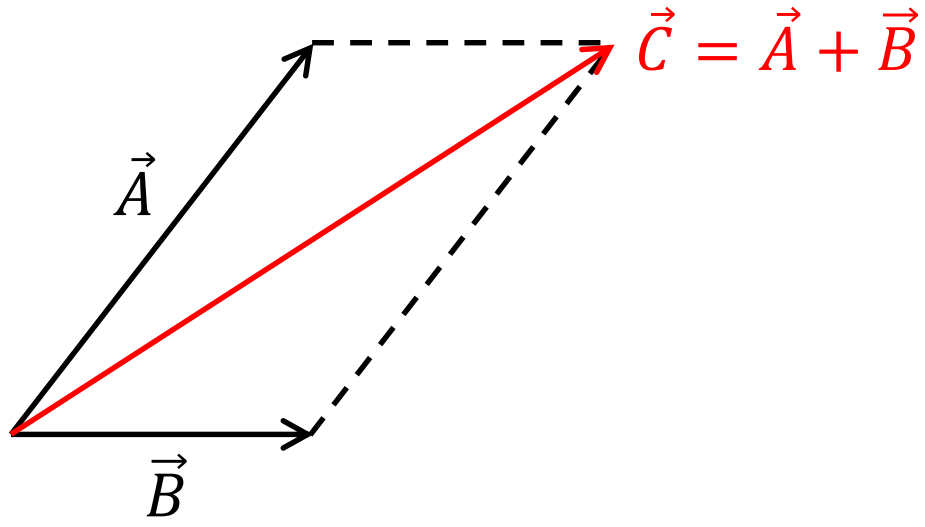
$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\varphi^2}$$

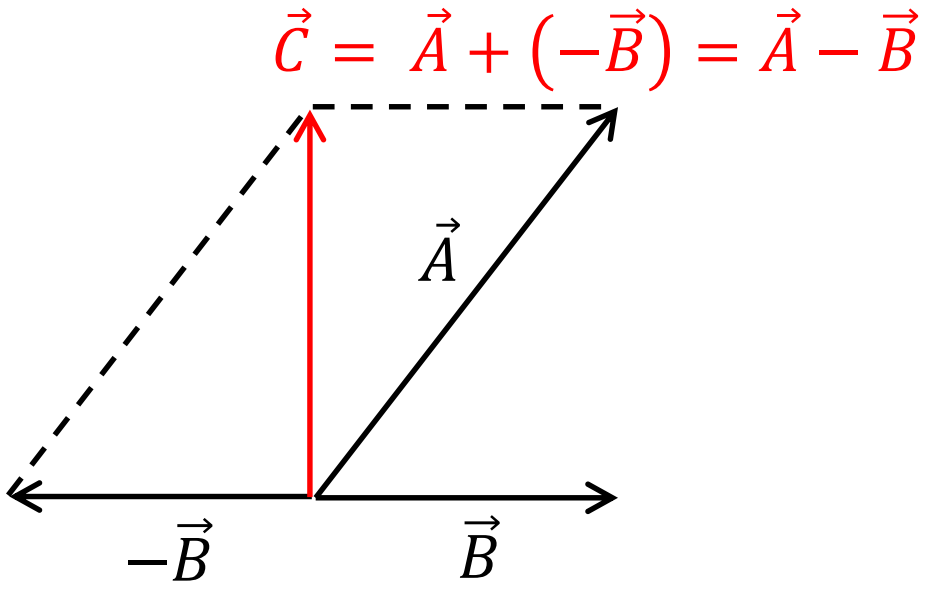
微小体積

$$dV = dr \times rd\theta \times r\sin\theta d\varphi$$

$$= r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$$

ベクトル合成

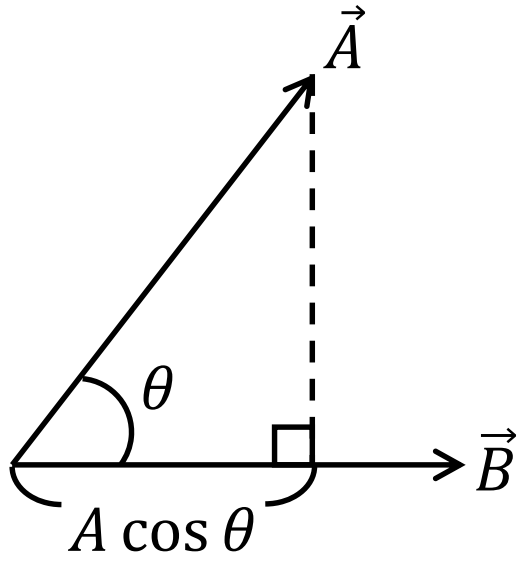




$$\vec{A} = A_x\overrightarrow{i_x} + A_y\overrightarrow{i_y} + A_z\overrightarrow{i_z}$$
$$\vec{B} = B_x\overrightarrow{i_x} + B_y\overrightarrow{i_y} + B_z\overrightarrow{i_z}$$

$$\vec{C} = \vec{A} \pm \vec{B}$$
$$= (A_x \pm B_x)\overrightarrow{i_x} + (A_y \pm B_y)\overrightarrow{i_y} + (A_z \pm B_z)\overrightarrow{i_z}$$

内積



$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta$を内積という

($\vec{B}$の大きさを$A\cos\theta$倍)
($\vec{A}$の大きさを$B\cos\theta$倍)

ベクトルの内積はスカラ

$\vec{A}\cdot\vec{B} = \vec{B}\cdot\vec{A}$が成り立つ
$\theta = 0$のとき，$\cos\theta = 1$
$\theta = \frac{\pi}{2}$のとき，$\cos\theta = 0$

直角座標系の基本ベクトル：$\overrightarrow{i_x}$，$\overrightarrow{i_y}$，$\overrightarrow{i_z}$

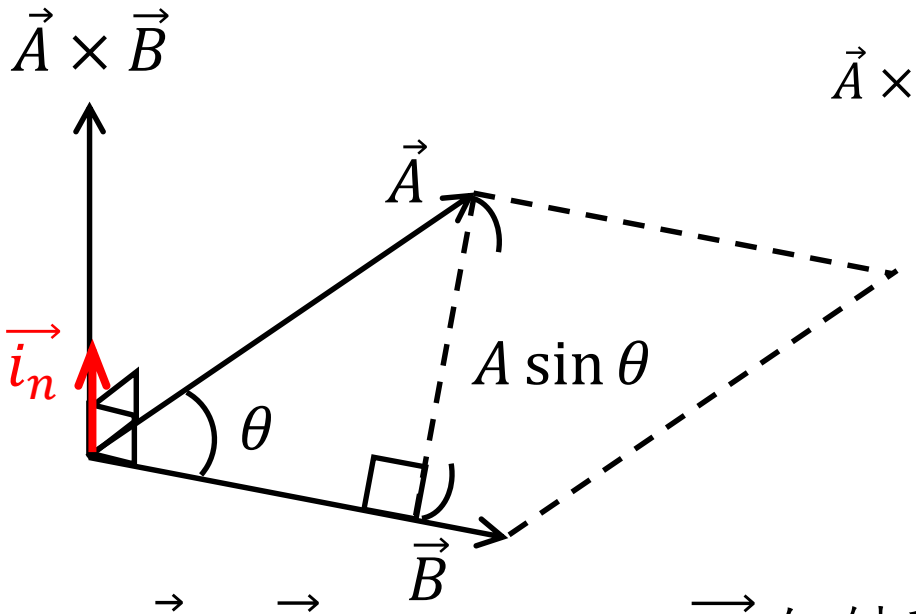
$$\overrightarrow{i_x}\cdot\overrightarrow{i_x} = \overrightarrow{i_y}\cdot\overrightarrow{i_y} = \overrightarrow{i_z}\cdot\overrightarrow{i_z} = 1$$
$$\overrightarrow{i_x}\cdot\overrightarrow{i_y} = \overrightarrow{i_y}\cdot\overrightarrow{i_z} = \overrightarrow{i_z}\cdot\overrightarrow{i_x} = 0$$

$$\begin{aligned}\vec{A}\cdot\vec{B} &= \left(A_x\overrightarrow{i_x} + A_y\overrightarrow{i_y} + A_z\overrightarrow{i_z}\right)\cdot\left(B_x\overrightarrow{i_x} + B_y\overrightarrow{i_y} + B_z\overrightarrow{i_z}\right)\\ &= A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z\end{aligned}$$

分配則で展開した際に下記を適応すると求まる。

$$\overrightarrow{i_x}\cdot\overrightarrow{i_x} = \overrightarrow{i_y}\cdot\overrightarrow{i_y} = \overrightarrow{i_z}\cdot\overrightarrow{i_z} = 1$$
$$\overrightarrow{i_x}\cdot\overrightarrow{i_y} = \overrightarrow{i_y}\cdot\overrightarrow{i_z} = \overrightarrow{i_z}\cdot\overrightarrow{i_x} = 0$$

外積



$$\vec{A}\times\vec{B}=\left(A_x\overrightarrow{i_x}+A_y\overrightarrow{i_y}+A_z\overrightarrow{i_z}\right)\times\left(B_x\overrightarrow{i_x}+B_y\overrightarrow{i_y}+B_z\overrightarrow{i_z}\right)$$
$$=\left(A_yB_z-A_zB_y\right)\overrightarrow{i_x}+\left(A_zB_x-A_xB_z\right)\overrightarrow{i_y}+\left(A_xB_y-A_yB_x\right)\overrightarrow{i_z}$$

$\vec{A}\times\vec{B}=AB\sin\theta\,\overrightarrow{i_n}$を外積という

($AB\sin\theta$は平行四辺形の面積)

($\overrightarrow{i_n}$は平行四辺形に垂直な単位ベクトル)

$$\vec{A}\times\vec{B}=\begin{vmatrix}\overrightarrow{i_x} & \overrightarrow{i_y} & \overrightarrow{i_z}\\ A_x & A_y & A_z\\ B_x & B_y & B_z\end{vmatrix}$$

行列式で覚えて計算すると便利

ベクトルの外積はベクトル

演習

教科書 p.11
1.1，1.2，1.3，1.4 (2)，1.5，1.13